

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本 v2026.09.29 · 适用于 `SwimmingScoreboard_Setup_v20260929` 及以后的安装包

本版继续扩写**比赛控制**章节（重点补全"比赛参数设置管理"7大分类的完整说明，含"比赛泳池、设备状态设置"实机截图），并把此前偏薄的**记录管理**一节展开为完整的字段说明、破纪录提示原理，均配实机截图（示例/虚拟数据，非真实赛事）。

怎么用这本说明书

- **第一次装机、第一次办赛** → 看 **第 1~3 章**，照着做一遍就能跑起来。
- **比赛当天出了状况** → 直接翻 **第 12 章 现场处置速查**，一页纸解决大部分问题。
- **想弄清某个规矩为什么这么定** → 看 **第 4 章 五条规矩**，那是整个系统行为的根。
- **技术对接、硬件调试** → 看 **附录 A 硬件协议、附录 B 文件清单**。

全书凡是标 **△** 的段落，都是现场吃过亏才定下来的，照做即可，不要绕开。

第一部分 装机与开赛

1. 系统组成

这套系统是一套程序、多个角色：同一份主程序按启动角色表现为不同的机器。

1.1 五个桌面程序

程序	装在哪台	干什么
SwimmingScoreboard.exe 主服务器	竞赛办公室	竞赛数据的唯一权威：名单、赛程、分组、成绩、纪录、文档输出。开 WebSocket(3002) 和网页服务(8080)
RemoteTimingControl.exe 比赛控制（计时端）	池边，接硬件计时器	就位 / 发令 / 计时 / 判罚 / 确认成绩。它才是接着硬件的那台
ScheduleEditor.exe 编排端	编排席	报名、分组、晋级、成绩查改、文档打印。不接硬件、不计时
RegistrationTool.exe 注册工具	检录处	现场补报名
RemoteDisplayControl.exe 显控	大屏机位	大屏预览与切换

1.2 六个网页端

浏览器打开 <http://<主服务器IP>:8080/xxx.html>：

页面	给谁用
<code>display.html</code>	大屏 ：比赛实况、组成绩、总排名、颁奖、欢迎屏、日程
<code>race_control.html</code>	比赛控制网页版（平板可用）
<code>query.html</code>	成绩查询（观众/教练）
<code>register.html</code>	在线报名
<code>checkin.html</code>	检录台
<code>leaderboard.html</code>	排名屏

1.3 三种典型摆法

A. 单机（小型比赛）

主服务器一台包办：数据 + 计时 + 大屏。大屏浏览器连本机 8080。

B. 主服务器 + 计时端（推荐，本说明书默认）

主服务器管数据，计时端在池边管计时，两台各司其职。大屏和其它网页都连主服务器。

C. 主服务器 + 计时端 + 编排端（大型比赛）

再加一台编排席，比赛进行中同时做后面项目的编排。

⚠ **B、C 两种摆法下，主服务器启动时要加角色参数**（见 2.3），它会自动摘掉「比赛控制」页——计时是计时端的事，摘掉入口免得两头发令。

1.4 机器要求

- Windows 10 / 11, 64 位
 - .NET Framework 4.5 以上 (系统自带)
 - **VC++ 2015-2022 运行库** (安装包自带, 装机时自动装)
 - 计时端需要一个串口或网口接硬件计时器
 - 各机在同一局域网, 网段互通
-

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 `SwimmingScoreboard_Setup_vYYYYMMDD_N.zip`
2. 右键 `Setup.exe` → **以管理员身份运行**
3. 选安装目录 (默认 `C:\SwimmingScoreboard`) → 下一步到底

安装器会做三件事: 铺程序文件、装 VC++ 运行库 (已装过自动跳过)、建桌面快捷方式。

⚠ **VC++ 运行库不能跳过。** 缺它 `SQLite.Interop.dll` 加载不了, 竞赛库全程打不开——成绩不入库、没有名次、组成绩生不出来, 而**界面上看不出任何异常**。现场为这个白跑过一整天。现在程序启动时会弹窗告警, 但最好还是让安装器装上。

2.2 网页文件必须跟 exe 一起更新

⚠ 网页和主程序是**同一个版本一起改的**。只换一半会出现"设备状态灯不刷新"、"比赛日志不动"这种看不出根由的毛病。

系统自己会把关:

- 网页由主程序提供，**一律不进浏览器缓存**，刷新就是最新的
- 页面和主程序各带一个版本号，对不上时**页顶挂红条**写明两边版本，同时
在主服务器「系统日志」里点名

看到红条就按 **Ctrl+F5** 强制刷新；还不一致说明那台机器的 **Web** 目录没跟着更新。

2.3 启动顺序

① 主服务器（先起）

双击桌面图标即可。如果是"主服务器 + 计时端"的摆法，改用带参数的快捷方式：

```
SwimmingScoreboard.exe --role server
```

加了 **--role server** 之后：

- 「比赛控制」页被摘掉（不是禁用，是根本进不去）
- 它不再承担计时，所有计时命令一律回绝并说明原因

启动后看顶栏：服务器地址：**ws://192.168.x.x:3002** | Web页面：
http://192.168.x.x:8080，把这个 IP 告诉其它机器。

② 计时端

双击 **RemoteTimingControl.exe** → 登录 → 顶部「主服务器」填主服务器 IP → 连接。

再到「比赛控制 → 系统硬件」连上硬件计时器。

③ 编排端 / 注册工具 / 显控

同样填主服务器 IP 连接。

④ 大屏和网页

浏览器打开 **http://<主服务器IP>:8080/display.html**，按 F11 全屏。

2.4 登录

五个桌面程序共用一套深色登录窗。**首次运行的默认账号是** `admin / 123456`（凭据文件不存在时程序自动写入这一默认值，文件位置见附录 B），登录后请立刻在「参数设置 → 用户名和密码」里改成自己的密码。

2.5 防火墙

首次启动 Windows 会问是否允许网络访问，**必须选"允许"**（专用网络 + 公用网络都勾）。否则别的机器连不上。

需要放行的端口：**3002**（WebSocket）、**8080**（网页）。

3. 办一场比赛：完整流程

下面这条线走完，就是一场完整的比赛。每一步括号里是在哪台机器上做。

3.1 赛前（主服务器 / 编排端）

① 新建赛事

「赛事管理与报名 → 赛事概览 → 新建赛事」，填名称、日期、地点、泳池规格（长度 / 道数 / 道次编号起点）、裁判名单。

② 组别 / 项目 / 性别 / 赛次

「比赛参数设置管理」里配好本场用到的组别（含年龄区间）、项目、性别、赛次。这几张表是后面所有下拉框的来源。

③ 报名

三条路任选：

- 「运动员管理 → 添加」手工录
- 「运动员管理 → 导入 CSV」批量导（表头见附录 C）

- 网页 `register.html` 让各队自己报，检录处用 `RegistrationTool.exe` 补录

接力队在「接力队管理」里建，四棒队员逐一填。

△ 右侧那块「运动员注册」表单只在**运动员管理**和**接力队管理**两页出现，其它页会自动收起——不是消失了，是那些页用不上它。

④ 生成日程

「赛程管理 → 一键生成日程」：按报名人数估算组数、排出场次和时间。生成后可在表格里手工调。

⑤ 分组

- 「项目自动分组」：按报名成绩蛇形分组，遵循 FINA SW 3 规则（见 6.2）
- 「手动分组」：单项目逐个排
- 「追加分组」：只给新增的、还没分组的人补位
- 「导入分组表 (Excel)」：从外部分组表导入

⑥ 打印秩序册

「文档编辑/输出/打印 → 秩序册」。

3.2 检录（检录台）

网页 `checkin.html` 或桌面端点名。没来的人标 **DNS**。

△ 检录标的 DNS 会一路带进竞赛库和成绩单，不用在计时端重标。

人不够时用「并组 / 取消组」把小组并掉（见 7.3）。

3.3 比赛（计时端）

对每一组重复下面六步：

步	动作	说明
1	赛程导航里点到这一组	中间「泳道实时状态」出现本组名单
2	按 准备就绪	出发台打开，大屏切到本组
3	发令	硬件发令或按 开始比赛
4	比赛中	触板/盲表自动记录，分段、反应时、圈数实时显示
5	需要判罚就判	DSQ / DNS / DNF / TRI（见 4.3）
6	按 确认本组成绩	成绩锁定入库，大屏自动切到本组成绩

然后按**计时复位**，进入下一组。

3.4 赛后（主服务器 / 编排端）

- 「成绩与排名」查看名次、团体总分
- 「晋级处理」按预赛成绩排半决赛/决赛
- 「文档编辑/输出/打印」出成绩册、破纪录报表、获奖证书
- 「系统日志与数据 → 备份」把赛事档案存一份

第二部分 规矩

4. 五条规矩

这一章是整个系统行为的根。界面上所有"不让做"的地方，都出自下面五条。

4.1 比赛控制归谁：EXE > 网页 > 主服务器

同一场比赛**只能有一处发令**。次序定死：

优先级	谁	有更高优先级在场时
1（最高）	比赛控制程序 (RemoteTimingControl.exe)	永不被锁——它接着硬件
2	比赛控制网页 (race_control.html)	计时按钮停用，顶部挂橙条说明
3（最低）	主服务器的「比赛控制」页	页签变灰、点不进去

被挡下的不只是按钮：**服务端会硬拦**。就位、发令、复位、确认成绩、判罚、跳圈、手输成绩，以及硬件连接/断开、设备全开，凡是从低优先级那头发来的一律回绝并说明原因——灰按钮防不住旧版页面和浏览器缓存，而两处同时发令，谁也说不清现在是什么状态。

切项目、切组次、显示控制不受影响，网页照常能用——它们管的是数据和大屏，不是发令。

高优先级那头一退出，低的自动恢复，不用重启。

4.2 已完赛的组不许改

"已完赛" = 操作员点过「确认本组成绩」、赛程树上标了 [已完赛]。不是"看着比完了"，也不是"全员都有成绩"。

一旦已完赛：

想做的事	结果
改成绩、判 DSQ/DNS/DNF/TRI、撤销标记	拒绝，弹窗说明
并组、取消组	拒绝
交换泳道、上移下移、加人、移出	拒绝
整项重排（手动/追加/自动分组、导入分组表）	整项拒绝
从文件导入成绩覆盖这一组	跳过，并在完成弹窗里列出跳过了哪几组

唯一的出路是「解锁本组成绩」（见 4.4）。

4.3 TRI 是试游，要计时，不排名

	计时	出成绩	排名	计分	算纪录
正常	☒	☒	☒	☒	☒

	计时	出成绩	排名	计分	算纪录
TRI 试游	☑	☑	×	×	×
DSQ / DNS / DNF	—	×	×	×	×

赛前就把某道标成 TRI，那道**照常计时**——触板、盲表、分段、反应时全都正常记录，成绩照常显示，备注栏红色 "TRI"，只是不进名次、不占名次、不参与团体计分、破纪录也不算他。

空道也可以临时标 TRI（会自动建一个占位运动员），用于测试触板。

4.4 解锁本组成绩

「确认本组成绩」一按，这一组就锁死了。可现场常有的事是——**按错了**，或者按下去之后才发现某道成绩不对。没有解锁，那条错成绩就永远钉在那儿。

所以留了这个口子，在「比赛控制」页确认键正下方，琥珀色的「**解锁本组成绩**」。

用法：

1. 正在计时/已就位时不给解（这一组还没比完）
2. 第一道确认：弹窗写清是哪一组、解开之后会怎样
3. 第二道确认：**手输组号 + 必填原因**——手输组号是防手滑的，看一眼弹窗就点"是"的人输不出那个数
4. 解开后这一组回到"有成绩但没确认"：成绩能改、判罚能改
5. **改完必须再点一次「确认本组成绩」重新锁上**

留痕：系统日志一条，竞赛库审计表一条，记谁、几点、为什么。日志会滚掉，审计表不会。

△ 解锁只在**计时端**做（主服务器角色没有「比赛控制」页）。确认是在哪台按的，就在哪台解。

4.5 比赛中可以改别的项目

比赛进行中，编排端照样可以对**别的项目、别的组**做并组、调道次、晋级分组——**只有正在比的那一组锁着**。

这靠两件事做到：

① **按组上锁，不是按"比赛中"一刀切。**

判"这一组动不得"只有这些情形：它就是正在计时/已就位的那一组；它已完赛；它成绩已录但还没确认；计时端正开着它。其余一律放行。

② **改动走增量补丁，不推整包。**

编排端的改动只把"这一次操作"发给主服务器（并组就发并组，改分组就发那一项的分组表），主服务器照着改那几个人——**不重载整库、不换对象**，正在计时的那一组一个字节都不碰。

被拒时编排端会明确告诉你原因，并把数据重新取一遍，不会出现"以为存上了其实没有"。

5. 数据存在哪，怎么不丢

5.1 三层存储

层	是什么	什么时候写
内存	界面上看到的一切	随时
当前组存储	本组那十来行： <code>current_heat.db</code> + <code>current_heat_progress.json</code> (几 KB)	比赛中每个计时事件

层	是什么	什么时候写
竞赛库 + 赛事档案	<code>meet.db</code> + <code>Database\<赛事名>.json</code>	点「确认本组成绩」那一下

⚠ **比赛过程中不写主库、不写整包。** 中间过程只往"当前组"那一份里写。这是 400 米那次内存涨到几 GB 之后定下的规矩——那次的根因就是每次触板都把整个 1.2MB 的赛事包序列化一遍。

5.2 崩了怎么办

比赛中途程序被强杀或断电：重开程序、加载同一赛事，会弹窗**"发现上次没走完的一组，已把进度捡回来"**，成绩从当前组进度小文件恢复。核对无误后再点「确认本组成绩」。

已确认过的组不受影响——它们早就进库了。

5.3 名次以库为准

一组确认之后，这组的名次只有竞赛库里那一份。界面、大屏、打印读的都是它，谁都不再自己算。所以偶尔会看到"确认后名次微调"——那是库里重排的结果，是对的。

6. 分组规则

6.1 组次号与空号

并组 / 取消组之后，**组次号保留空号**。第 2 组并进第 1 组，它仍然占着 2 号并标记"已取消"，总组数不减。

秩序册已经印到运动员手上了，把原第 3 组改叫第 2 组，现场会大乱。
赛程树、大屏、上一组/下一组都会跳过被取消的组。

6.2 自动分组 (FINA SW 3)

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目 (50 / 100 / 200 米)

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第 1 名 → 最后组中道，第 2 名 → 倒数第 2 组中道，第 3 名 → 倒数第 3 组中道；第 4 名 → 最后组次中道 (`lanePriority[1]`)，依次循环填满

中长距离 / 接力 (400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力)

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环（种子）排位
- 前面组直接排位

实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`，按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道 (Spearhead) 分配

泳池	优先级 (最快→最慢)
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

6.3 道次分配

新人填**空道**，靠中间优先（4-5-3-6-2-7-1-8 这种顺序）。目标组原有的人道次不动。之后可用「上移 / 下移 / 交换泳道」人工调。

第三部分 各界面详解

7. 主服务器

7.1 系统工作状态

开机第一眼看这页。

当前比赛：项目 / 赛次 / 组次 / 状态 / 竞赛模式 / 泳池规格。

△ 计时端在跑时，这里显示的是**计时端**那一组，后面带"（计时端）"字样。计时端一退出就清空——正常退出立刻清，硬断电最多 30 秒后清。

连接状态：大屏、排名屏、报名端、计时 EXE、计时 Web 各连了几个，硬件计时器状态。红色 0 = 没连上。

顶栏：服务器地址、内存占用（带「释放」按钮）、电池电压、硬件计时器、控制模式（本地 / 远程 EXE / 远程 Web）。

7.2 赛事管理与报名（报名·编排记录）

七个子页：赛事概览、运动员管理、接力队管理、赛程管理、出场编排微调、比赛参数设置管理、记录管理。

右侧「运动员注册」表单只在**运动员管理 / 接力队管理**两页出现，其余页自动收起并把宽度让给左边表格。

7.2.1 运动员管理（个人报名）

左边是花名册表格 + 筛选栏（筛选项目/组别/性别/姓名/编号），右边是「运动员注册」表单。

系统工作状态 赛事管理与报名 比赛控制 成绩与排名 文档编辑/输出/打印 系统日志与数据 设置

赛事概览 运动员管理 接力队管理 赛程管理 出场编排微调 比赛参数设置管理 记录管理

添加运动员

修改选中

删除选中

导入CSV

导出CSV

导出个人报名模板

导入(其他)运动员

筛选项目: 全部

组别: 全部

性别: 全部

姓名:

编号:

号码	姓名	性别	出生日期	年龄	组别	代表队	单位简称	身份证号	
001	示例运动员甲	男	2014-03-01	12	少年组	示例代表队A	示例A		
002	示例运动员乙	男	2013-06-15	13	少年组	示例代表队B	示例B		
003	示例运动员丙	男	2014-01-20	12	少年组	示例代表队A	示例A		
004	示例运动员丁	男	2013-09-09	13	少年组	示例代表队C	示例C		
005	示例运动员戊	女	2011-04-12	15	青年组	示例代表队A	示例A		
006	示例运动员己	女	2010-11-02	16	青年组	示例代表队B	示例B		
007	示例运动员庚	女	2011-02-18	15	青年组	示例代表队C	示例C		
008	示例运动员辛	女	2010-07-30	16	青年组	示例代表队A	示例A		
R001-1	示例队员一	男	2010-05-01	16	青年组	示例代表队A	示例A		
R001-2	示例队员二	男	2010-05-02	16	青年组	示例代表队A	示例A		
R001-3	示例队员三	女	2011-05-03	15	青年组	示例代表队A	示例A		
R001-4	示例队员四	女	2011-05-04	15	青年组	示例代表队A	示例A		

运动员管理: 花名册表格 + 运动员注册表单

新增一名运动员:

1. 在右侧表单填 **姓名 / 性别 / 组别 / 出生日期 / 身份证号 / 代表队**（带*的必填），单位简称、电话、协会注册号、备注按需填
2. 在「参赛项目」区：下拉选一个「项目」，填「报名成绩」（决定分组种子顺序，见 6.2），点 + **添加参赛项目**——一人可以报多个项目，逐个添加
3. 项目都加完之后，点最下面的绿色大按钮 **提交全部报名信息**，才会真正写入花名册
4. 号码（Bib）默认按「号码区间设置」自动分配；要指定号码就直接在表格里改

△ 只点「+ 添加参赛项目」不点「提交全部报名信息」，这个人不会出现在左边表格里——添加参赛项目只是往右边表单的临时列表里加一行，真正落盘要靠最后那个绿色按钮。

表格顶部工具条：

按钮	作用
添加运动员	清空右侧表单，开始录一个新人
修改选中	把表格里选中那一行的数据读进右侧表单，改完仍点「提交全部报名信息」保存
删除选中	删掉选中的运动员（连同他所有报名项目）
导入CSV / 导出CSV	批量导入导出，表头见附录 C
导出个人报名模板	给各代表队发的空白报名表

按钮	作用
导入(其他)运动员信息	从另一份赛事档案里导运动员基础信息（不含报名项目）
号码区间设置	给各代表队/组别预留号码段，新人自动落在段内

7.2.2 接力队管理（接力报名）

左上为接力队列表（按项目分组显示），左下是「棒次安排」，右侧同样是「运动员注册」表单（个人和接力共用一套注册表单/花名册，接力队员本身也是花名册里的一条记录）。

游泳赛事管理系统

竞赛服务运行中

服务器地址: ws://10.0.0.244:3002 | Web页面: http://10.0.0.244:8080

内存: 22%

系统工作状态

赛事管理与报名

比赛控制

成绩与排名

文档编辑/输出/打印

系统日志与数据

设置

赛事概览

运动员管理

接力队管理

赛程管理

出场编排微调

比赛参数设置管理

记录管理

添加接力队

编辑队伍信息

删除选中队伍

同步分组信息

导入CSV

导出CSV

导出

[青年组] 混合 4×100米自由泳接力 (1队)

队名	组别	报名成绩	棒次	阶段
示例代表队A	青年组	3:50.00	1棒:示例队员一, 2棒:示例队员二, 3棒:示例队员三, 4棒:示例队员四	决赛

棒次安排 (请选中一支接力队)

上移棒次

下移棒次

更换队员

保存修改

填写提示: 棒次 (第1-4棒, 固定顺序不可改) | 姓名 (队员全名, 与身份证一致) | 身份证号 (18位数字, 检录时核对分配的参赛号码)

棒次	姓名	身份证号	参赛号	生日
----	----	------	-----	----

接力队管理：接力队列表 + 棒次安排

新建一支接力队：

1. 点 **添加接力队**，填队名（一般用代表队简称）、组别、性别、项目、报名成绩
2. 在「棒次安排」区，按第 1~4 棒依次填**姓名 / 身份证号 / 参赛号**——身份证号用于检录时核对，参赛号是这名队员在花名册里已有的号码（棒次队员通常也需要先在「运动员管理」里单独报个人项目或作为接力专用记录存在）
3. 填完点 **保存修改**

棒次调整：选中一支接力队后，「上移棒次 / 下移棒次」调整第几棒上场顺序；「更换队员」换某一棒的人（身份证号必须匹配，防止顶替）；改完都要点**保存修改**。

同步分组信息：接力队的分组（第几组第几道）由赛程管理/自动分组统一处理；如果先调整了棒次或换人，点这个按钮把最新的队员信息同步进已生成的分组表，避免分组表里还是旧棒次。

△ 接力队在竞赛库里同时保存为**一条"队伍汇总记录"**（号码形如 **R001**）和**四条"队员记录"**（**R001-1~R001-4**）。比赛控制的赛程导航、成绩单、大屏用的是队伍汇总记录；队员记录用于核对身份证、生成秩序册里的队员名单。两者由系统自动维护，一般不需要手工干预。

7.2.3 运动员注册——网页版 register.html 和现场工具 RegistrationTool.exe

除了桌面端「运动员管理 / 接力队管理」两页手工录入之外，系统还提供两条专门给"报名"这件事用的通道。它们最终写的是**同一张花名册**——用哪条路报的名，桌面端「运动员管理」里立刻能看到，不用来回导入导出。

A. 网页 register.html：给各代表队自己报名

在浏览器打开 <http://<主服务器IP>:8080/register.html>，发给各代表队的教练/领队，让他们在自己的手机或电脑上填。整个页面分两大块：**个人项目报名**和**接力项目报名**，操作逻辑完全一致，都是"先攒好一批要报的东西，最后一次性提交"，不是填一条马上交一条：

个人项目报名，从头到尾：

1. 填运动员基本信息：**姓名 / 性别 / 出生日期 / 代表队**是必填；**身份证号**这一项从本版起改成选填，也不再限制位数和格式——国际比赛的运动员证件号跟国内身份证格式不一样，不再强制要求必须是18位数字，留空或填任意证件号都可以提交
2. 选一个「项目」，填「报名成绩」，点「+ 添加项目」——这一步只是把这个项目加进页面上的临时列表，还没真正提交
3. 还要给同一个人报别的项目，重复上一步继续加，一个人可以加多个项目
4. 这个人的项目都加完后，可以点「+ 添加运动员」（或类似的"再报一人"入口）开始填下一个人，如此反复，把整个代表队要报的人都先加进页面的报名队列里
5. 全部人都加完之后，点最下面的「**提交全部报名**」按钮，才会一次性把队列里所有人的所有项目真正写进主服务器花名册

接力项目报名（本版重点改造，从头到尾）：

⚠ 旧版本这里曾经只能报一支接力队、一个接力项目，报完就锁死了，很多代表队要报多个接力项目（比如男女混合接力 + 男子接力 + 女子接力）或者要报多支队伍时非常不方便。本版起，接力项目报名改成跟上面"个人项目报名"完全一样的两级操作，不再有这个限制：

1. 填这支接力队的信息：**队名 / 组别 / 性别 / 项目**，再按第 1~4 棒依次填每一棒队员的**姓名 / 身份证号**（身份证号同样改成选填不限格式）
2. 点「+ 添加接力队」——这一支队伍、这一个接力项目，先加进页面的临时队列
3. **同一支队伍还要报别的接力项目**（比如刚才报了男子4x100接力，还要报混合接力），重新选项目、重新填棒次（队员可以跟上一次一样，也可以不一样），再点一次「+ 添加接力队」——一支队伍可以这样加多个接力项目
4. **要报另一支队伍**，同样重复第1步再加，一次报名可以加多支队伍，不限于一支

5. 队列里所有要报的接力队都加完后，点「**提交全部接力报名**」，一次性全部写入主服务器

△ **新手容易踩的坑**：跟个人项目报名一样，只点了「+ 添加运动员」/「+ 添加接力队」但没点最后那个"提交全部....."按钮，数据都还停留在浏览器页面的临时队列里，**刷新页面或关掉浏览器就会丢失，主服务器那边完全收不到**。填完一定要点到最后那个绿色的提交按钮。

B. RegistrationTool.exe: 现场补报名专用工具

装在检录处的电脑上，专门给赛前赛中"有人漏报了"这种情况现场补录用。启动后先登录（账号密码同其它四个桌面程序，见 2.4），顶部填主服务器 IP 连接。界面分「个人报名」「接力报名」两个标签页，**操作方式跟 register.html 完全对齐**（本版起同步做了同样的改造）：

- 个人报名：填一人信息 → 加项目 → 「添加到队列」→ 可以继续填下一人 → 都加完后「全部提交报名（N人）」一次性提交（按钮上的数字会跟着队列人数实时变化，方便确认没漏加）
- 接力报名：填一支队 → 添加棒次 → 「添加到队列」→ 可以继续添加同队的别的项目或另一支队 → 都加完后「全部提交接力报名（N队）」一次性提交

△ 旧版本的 RegistrationTool.exe 一次只能报一个人、一项接力，比赛现场排队补报名时经常要反复重开程序，非常低效；本版改造之后跟网页版一样支持"先攒一批、最后一次交"，可以把当场所有要补的人一口气填完再统一提交。

7.2.4 赛程管理（编排记录）

左边「赛程导航」按场次显示，右边是本场次的项目列表，含**顺序号**（打印和播报用的场内出场顺序，可用「修改赛程」调整）、时间、组别、性别、项目、阶段、人(队)数、组数。

游泳赛事管理系统

竞赛服务运行中

服务器地址: ws://10.0.0.244:3002 | Web页面: http://10.0.0.244:8080

内存: 25%

系统工作状态

赛事管理与报名

比赛控制

成绩与排名

文档编辑/输出/打印

系统日志与数据

设置

赛事概览

运动员管理

接力队管理

赛程管理

出场编排微调

比赛参数设置管理

记录管理

🕒 赛程导航

全部

未开始

进行中

已结束

已取消

▶ 第1场 (2026-09-21上午) [已检录]

第1场 (2026-09-21上午)

顺序号	时间	组别	性别	项目
1	09:00	少年组	男	50米自由泳
2	09:20	少年组	男	50米自由泳
3	09:40	青年组	女	100米蛙泳
4	10:10	青年组	混合	4×100米自由泳接力

📄 秩序册

导入日程表

导出日程表

下载

赛程管理：顺序号 + 场次项目列表

按钮	作用
秩序册生成向导	引导式生成整本秩序册（封面/前言/规程/日程等）
修改赛程	改某一项目的时间、顺序号、组别归属等
项目自动分组	按报名成绩自动分组，遵循 FINA SW 3（见 6.2）
手动分组	单项目逐人排
追加分组	只给新增的、还没分组的人补位，不动已有分组
打印日程表	出场次时间表
导入/导出日程表、导入/导出分组表 (Excel)	与外部 Excel 互通，模板见「下载...模板」按钮
导入(其他)日程表 / 分组表	从另一份赛事档案导入

赛程导航左侧的按钮 **全部 / 未开始 / 进行中 / 已结束 / 已取消** 用于按场次状态筛选；场次名后面的 **[已检录]**、**[已确认]** 标记与「比赛控制」用的是同一套状态标签（见 8.1 的状态对照表）。

7.2.5 出场编排微调（编排记录：临场调整）

选定 组别/性别/项目/赛次/组 之后，右侧表格显示这一组当前的道次、号码、姓名、性别、代表队、报名成绩、组别、状态：

游泳赛事管理系统

● 竞赛服务运行中

服务器地址: ws://10.0.0.244:3002 | Web页面: http://10.0.0.244:8080

内存: 19.0GB

系统工作状态

赛事管理与报名

比赛控制

成绩与排名

文档编辑/输出/打印

系统日志与数据

设置

赛事概览

运动员管理

接力队管理

赛程管理

出场编排微调

比赛参数设置管理

记录管理

🕒 赛程导航

全部

未开始

进行中

已结束

已取消

第1场 (2026-09-21上午) [已检录]

▷ 1. [少年组] 男 50米自由泳 预赛 [已确认]

▷ 2. [少年组] 男 50米自由泳 决赛 [已检录]

▷ 3. [青年组] 女 100米蛙泳 预赛 [未开始]

▷ 4. [青年组] 混合 4×100米自由泳接力 决

组别: 少年组

性别: 男

项目: 50米自由泳

上移

下移

交换泳道

增加到本组

移出本组

临时加入

第1组 (4人)

道	号码	姓名	性别	代表队	报名成绩	组
3	003	示例运动员丙	男	示例代表队A	0:34.10	少
4	001	示例运动员甲	男	示例代表队A	0:33.00	少
5	002	示例运动员乙	男	示例代表队B	0:33.50	少
6	004	示例运动员丁	男	示例代表队C	0:35.00	少

出场编排微调：赛程导航 + 分组明细表

从 v2026.09 起，左边也带一棵**赛程导航树**（与「比赛控制」「赛程管理」同款），点树上的项目/组次节点会自动把右边的四个筛选下拉都对好，不用再手工一个个选组别/性别/项目/赛次——这是本版新加的功能，此前只能靠下拉框逐项选择，容易选错。

按钮	作用
上移 / 下移	同组内换道次顺序
交换泳道	与另一人换，或移到空道
增加到本组	把未分组的人放进来
移出本组	把人从这个赛次的分组里拿掉
临时加人	现场补一个人/一支接力队（默认未分组）
并组 / 取消组	见下
保存修改	落盘并同步

⚠ **已完赛、正在比、或计时端正打开的那一组不能在这里调整**（见 4.2、4.5）——树上带 **【已确认】** 或计时端当前锁定的组，点了会被拒绝并说明原因；其余组不受影响，编排端/主服务器可以照常调整比赛中其它项目的分组。

并组 / 取消组

检录后发现某组人不够（比如第 2 组只来 2 人），把它整组并进第 1 组。

- 对话框里每组标着人数；**动不得的组标 "(锁定)"** 并写明原因
- 选源组 → 选目标组（或"仅取消，不并入"）→ 填原因 → 执行
- 组次号保留空号，源组标记已取消
- 并过来的人按报名成绩由快到慢填空道
- **只能在没有成绩之前并**

7.2.6 参赛单位及号码分配（本版新增）

在「运动员管理」标签左边多了一个新标签「**参赛单位及号码分配**」，专门用来统一管理各参赛单位（代表队/学校/俱乐部）的运动员参赛号码（Bib号）分配方式。这一步**不是必须做的**——不用它，系统也会按「号码区间设置」（见 7.2.1）给每个人自动分一个号；但如果比赛要求"号码按单位、按性别分段"（比如某代表队的男运动员固定用101~110号），用这个功能能省掉大量手工核对的工作。

游泳赛事管理系统

竞赛服务运行中

服务器地址: ws://10.0.0.244:3002 | Web页面: http://10.0.0.244:8080

内存: 24%

系统工作状态

赛事管理与报名

比赛控制

成绩与排名

文档编辑/输出/打印

系统日志与数据

设置

赛事概览

参赛单位及号码分配

运动员管理

接力队管理

赛程管理

出场编排微调

比赛参数设置管理

记录管理

参赛单位、号码分配

号码分配模式：☐ 自动分配（平均分布）☒ 手工分配（自定义）

◀ 上一个

下一个 ▶

参赛单位：

兰州市

比赛组别：

(不限)

运动员号码范围（设置）

运动员男子：

101

到

110

运动员女子：

111

到

120

(男女号码段留空 = 共用下面的合并范围)

合并范围：到

补零位数：

3

△ 该单位/组别已有运动员在使用这个号码段，范围不能再修

新增单位行

删除本行

应用到本行

导入单位名称

重新设置

按模式自动分布

预览

提示：

1. 单位名称相同、组别不同，可视为参加多个比赛组别（各自独立）。

2. 依次登记参赛单位名称，并按需设置号码范围、比赛组别。

3. 已有运动员使用某单位号码段后，该单位的号码范围不能再修改。

4. 同一参赛单位名称的号码范围不能与其它单位重叠；男女号码段分开设置。

	参赛单位	比赛组别	
1	兰州市		
2	嘉峪关		
3	张掖市		
4	金昌市		
5	武威市		
6	白银市		
7	定西市		
8	天水市		
9	平凉市		
10	庆阳市		
11	陇南市		
12	临夏州		

参赛单位及号码分配：左边是参赛单位列表，右边是选中单位的号码范围设置（截图为示例数据）

从头到尾怎么用：

1. **先选号码分配模式**（页面右上角两个单选钮）：
 - **自动分配（平均分布）**：系统按单位数量、每单位预留号码数量自动把号码段铺开，适合"不在乎具体号码是多少，只要不重复、大致连续"的比赛
 - **手工分配（自定义）**：每个单位的号码范围自己指定，适合"号码有固定含义"的比赛（比如学校运动会里号码段对应班级）
2. 左边表格「**新增单位行**」逐个加参赛单位（也可以点「**导入单位名称**」从已有的参赛单位列表批量带入，不用一个个手打），单位名重复、组别不同视为同一单位报了多个组别，可以分别设置号码段
3. 点选左边某一行单位，右边出现这个单位的详细设置：**运动员男子**号码段（起止号）、**运动员女子**号码段（起止号）——两段可以不一样，也可以都留空只填下面的「合并范围」让男女共用同一段连续号码
4. 填完点「**应用到本行**」，这一个单位的设置才会生效；可以用「**上一个 / 下一个**」按钮快速切到别的单位继续设置，不用每次都从表格里重新点选
5. 所有单位都设置完，点「**预览号码分布**」先看一眼有没有重叠、有没有漏配的单位
6. 确认没问题后点「**保存设置**」，这批号码范围才会真正生效——从这时起，「运动员管理」新增运动员时，选了代表队和性别，系统会自动从对应的号码段里挑下一个可用号

号码优化功能：号码段快用完了，或者想把没分配出去的空号收回来重新利用，点「**号码优化功能**」会弹出一个窗口，可以设置"起始号码"和"每个单位保留空号数量"，重新压缩、腾出未使用的号码——**用之前务必先把已经报名的运动员数据备份好**（系统日志/系统日志与数据页有备份入口），压缩号码段是不可逆操作，操作前一定要三思。

⚠ **已经有运动员在用某个单位的号码段之后，这个单位的号码范围和分配模式就不能再改了**——页面上会用红字提示"该单位/组别已有运动员在使用这个号码段，范围不能再修改"。如果确实需要调整，得先去「运动员管理」把这些运动员

的参赛号清空或改掉，才能回来改号码段设置。**所以建议在正式开始报名之前，先把号码分配方式定下来、设置好，报名开始之后再改会很麻烦。**

设置完还可以在「文档编辑/输出/打印」里打印一份「**参赛单位号码分布**」报表（表格列：参赛单位 / 组别 / 男子号码分布 / 女子号码分布），方便贴出来给各代表队核对。

7.3 记录管理

维护各级纪录（世界纪录 WR、亚洲纪录 AR、全国纪录 NR、省纪录、市纪录、赛会纪录 CR 等——具体级别名称是自由文本，想加什么级别都行，不是系统写死的固定列表）。这些数据两个地方会用到：一是**大屏项目名下面那一行"WR: xx.xx"**的参考纪录，二是**运动员游出成绩后系统自动比对，破纪录会有提示**（见下）。

系统工作状态 赛事管理与报名 比赛控制 成绩与排名 文档编辑/输出/打印 系统日志与数据 设置

赛事概览 参赛单位及号码分配 运动员管理 接力队管理 赛程管理 出场编排微调 比赛参数设置管理 记录管理

添加记录 删除选中 保存记录 导入标准记录 导入CSV记录 下载记录模板

大屏显示记录: WR (世界)

查询: 全部 全部 全部 全部 重置

组别	性别	项目	类型	保持者	代表队	成绩	日期	地点
青年组	男	50米自由泳	甘肃省青少年	谢铭琰	兰州市	25.88	2021-04-24	陇南
少年组	男	50米自由泳	甘肃省青少年	张守远	兰州市	26.31	2025-07-23	天水
少年组	女	50米自由泳	甘肃省青少年	陈沛霖	张掖市	27.42	2026-08-25	甘肃省第十六届运
青年组	男	100米自由泳	甘肃省青少年	刘岩博	平凉市	57.31	2025-07-23	天水
少年组	男	100米自由泳	甘肃省青少年	张廷强	兰州市	57.33	2022-09-19	兰州
青年组	女	100米自由泳	甘肃省青少年	刘思羽	兰州市	1:05.50	2023-06-27	陇南
少年组	女	100米自由泳	甘肃省青少年	冯欣鑫	兰州市	1:03.01	2022-09-19	兰州
青年组	男	200米自由泳	甘肃省青少年	李铭	天水市	2:09.69	2025-07-23	天水
少年组	男	200米自由泳	甘肃省青少年	王昱超	陇南市	2:15.92	2024-08-17	天水
青年组	女	200米自由泳	甘肃省青少年	冯欣鑫	兰州市	2:16.40	2025-07-23	天水
少年组	女	200米自由泳	甘肃省青少年	李璟瑶	兰州市	2:20.05	2025-07-23	天水
青年组	男	400米自由泳	甘肃省青少年	刘岩博	平凉市	4:44.78	2025-07-25	天水
青年组	女	400米自由泳	甘肃省青少年	刘思羽	兰州市	5:06.31	2023-06-28	陇南
青年组	男	50米蛙泳	甘肃省青少年	谢铭琰	兰州市	33.01	2021-04-24	陇南
少年组	男	50米蛙泳	甘肃省青少年	马煜宸	平凉市	32.89	2024-08-17	天水
少年组	女	50米蛙泳	甘肃省青少年	赵松霖	平凉市	35.22	2025-07-24	天水
青年组	男	100米蛙泳	甘肃省青少年	袁贤裕	兰州市	1:09.72	2024-08-17	天水
少年组	男	100米蛙泳	甘肃省青少年	王之豪	天水市	1:14.60	2025-07-23	天水
青年组	女	100米蛙泳	甘肃省青少年	冯欣鑫	兰州市	1:20.04	2025-07-24	天水
少年组	女	100米蛙泳	甘肃省青少年	赵松霖	平凉市	1:20.05	2024-08-16	天水
青年组	男	200米蛙泳	甘肃省青少年	张岩	兰州市	2:41.19	2025-07-24	天水
青年组	女	200米蛙泳	甘肃省青少年	冯欣鑫	兰州市	2:52.08	2025-07-24	天水
青年组	男	50米仰泳	甘肃省青少年	陈奕夫	兰州市	29.85	2022-09-18	兰州
少年组	男	50米仰泳	甘肃省青少年	张守远	兰州市	31.89	2025-07-23	天水
少年组	女	50米仰泳	甘肃省青少年	李璟瑶	兰州市	32.57	2025-07-23	天水
青年组	男	100米仰泳	甘肃省青少年	于子峰	兰州市	1:05.03	2024-08-16	天水
少年组	男	100米仰泳	甘肃省青少年	徐子竹	兰州市	1:12.25	2024-08-16	天水

记录管理——上方6个操作按钮，中间筛选行，下方是纪录数据表（组别/性别/项目/类型/保持者/代表队/成绩/日期/地点）

7.3.1 数据表每一列是什么

列名	含义
组别	这条纪录适用的年龄组别（比如"青年组"），要跟赛事的组别设置对得上，对不上说的话破纪录比对会比不出来
性别	男/女/混合
项目	完整项目名，比如"50米自由泳"， 文字要跟赛程里的项目名完全一致 （哪怕差一个字，比对时也认不出来）
类型	纪录级别的自由文本标签，比如"甘肃省青少年"、"世界纪录"——想标注什么级别都可以直接填
保持者	创纪录运动员姓名
代表队	创纪录运动员所属单位
成绩	纪录成绩，格式要跟系统里其它地方的成绩格式一致（比如 1:05.50，分:秒.百分秒）
日期 / 地点	创纪录的日期和赛事地点，纯记录性质，不参与比对逻辑

7.3.2 六个操作按钮

按钮	作用
添加纪录	加一行空白， 填好之后要点「保存纪录」
删除选中	先在表格里点选一行（或多行），再点这个按钮删除
保存纪录	把表格里改过的落盘并同步—— 这是最容易漏点的一步 ，直接改完格子就关闭窗口/切标签页，改动不会保存
导入标准纪录	一键导入系统内置的世界纪录数据，省得手工一条条录入
导入CSV纪录	批量导入——先点「下载纪录模板」拿到标准表头的空 CSV，按模板列顺序填好数据再导入，列名/列顺序对不上会导入失败或串行
下载纪录模板	导出一份空白 CSV，表头就是上面 7.3.1 那几列，用 Excel 打开照着填

△ 这张表是**就地编辑**的——在格子里改完**必须点「保存纪录」**，否则只在内存里，切换标签页或关闭程序后改动会丢失。点保存时会先把光标所在格的值提交下来，不用先点别处再点保存。

7.3.3 筛选查找

表格上方一排下拉框（组别/性别/项目/类型）+ 一个文字搜索框，可以任意组合筛选——纪录数据量大的赛事（一次性导入几百条世界/全国纪录）用这个比拉滚动条快得多。「重置」按钮一键清空所有筛选条件。

7.3.4 大屏怎么显示纪录、破纪录怎么提示

数据表右上角「大屏显示记录：」旁边的下拉框（截图里显示的是 WR（世界纪录）），选的是**大屏项目名下面显示哪一级纪录作为参考**——比如选了"WR"，大屏上就会显示这个项目的世界纪录成绩；换成"省纪录"，大屏就改显示省纪录。旁边「设置...」按钮可以维护这个下拉框里有哪些可选项（对应 7.3.1 说的"类型"自由文本标签，新增一个类型标签后要在这里把它加进大屏可选列表，才能在大屏下拉框里选到）。

比赛确认成绩后，系统会自动拿这一组的成绩去跟「记录管理」里同组别/性别/项目的纪录比对：如果游出的成绩比现有纪录更好，大屏和相关界面会有"破纪录"提示（具体提示样式见第 10 章大屏说明）——**这个比对依赖 7.3.1 提到的"组别/性别/项目"三个字段跟赛程完全匹配**，字段对不上（比如项目名多打了个空格）会导致明明破了纪录却没有提示，新手第一次用容易在这里踩坑，建议赛前用「重置」筛选把全部纪录拉出来，眼看一遍确认项目名跟赛程一致。

7.4 成绩与排名（成绩处理）

左边赛程导航按场次/状态筛选，右边筛选 组别/性别/项目/赛次/组 看成绩。列：名次、道、姓名、代表队、号码、组别、组数、最终成绩、成绩差、计时源、反应时间。

游泳赛事管理系统

竞赛服务运行中

服务器地址: ws://10.0.0.244:3002 | Web页面: http://10.0.0.244:8080

内存: 238M

系统工作状态

赛事管理与报名

比赛控制

成绩与排名

文档编辑/输出/打印

系统日志与数据

设置

赛程导航

全部

未开始

进行中

已结束

已取消

第1场 (2026-09-21上午) [已检录]

组别: 全部

性别: 男

项目: 50米自由泳

名次	道	姓名	代表队
1	4	示例运动员甲	示例代表
2	5	示例运动员乙	示例代表
3	3	示例运动员丙	示例代表
-	6	示例运动员丁	示例代表

成绩与排名：某项目预赛的成绩表

名次只印数字；没有名次显 "-"（如上图 004 号 DNS，没有名次和成绩）；并列名次不加 "=" 前缀；成绩差是与本组第 1 名的差值。

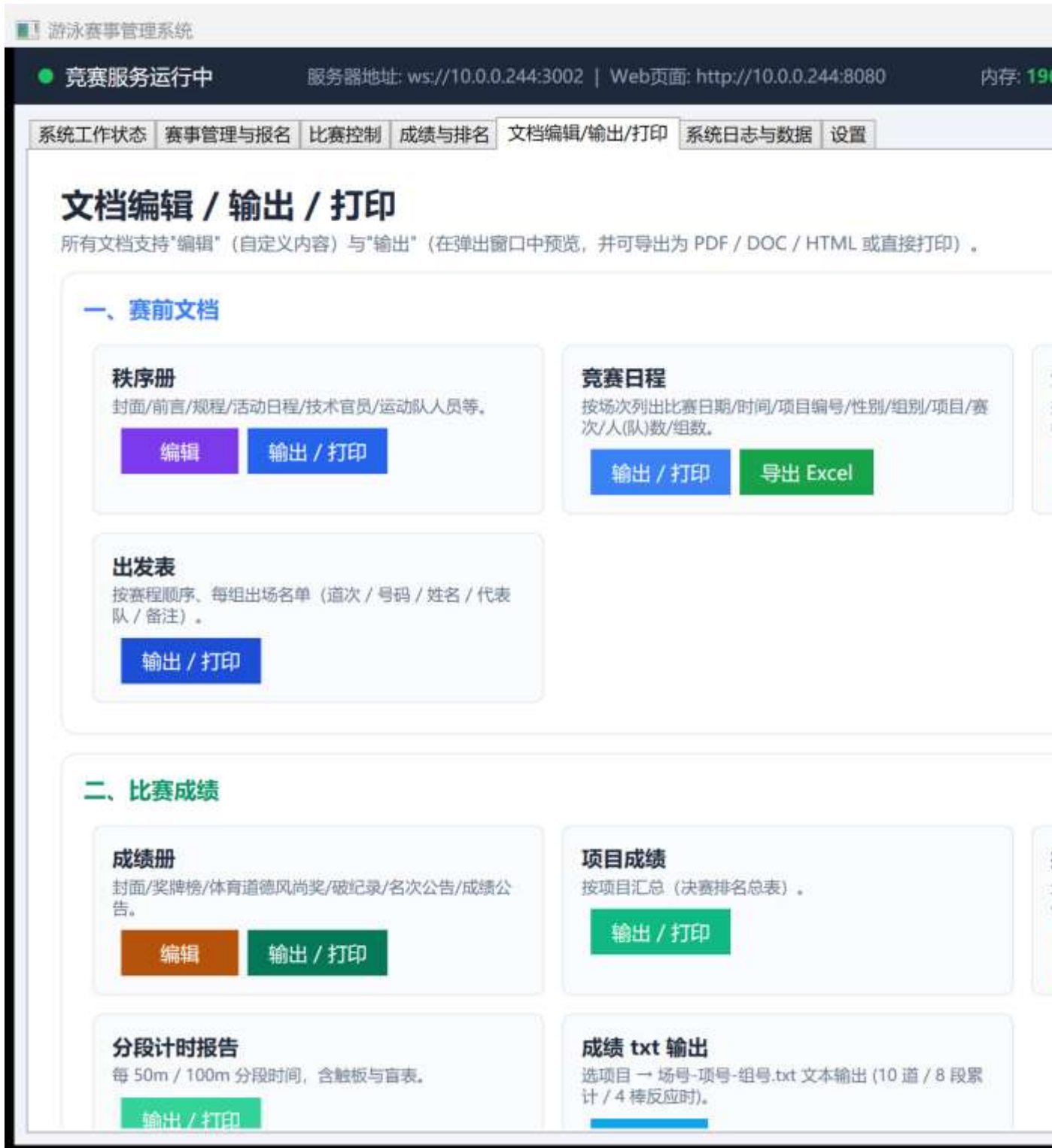
右上角三个按钮：

按钮	作用
晋级处理	按预赛/半决赛成绩排出下一阶段的分组（决赛/半决赛），遵循 FINA SW 3
团体计分	按赛前配置的记分表（比如前 8 名 9-7-6-5-4-3-2-1 分）汇总各代表队团体总分
查询原始数据	有争议时查该道触板/盲表/手动触板等全部计时源的原始记录（见 8.5）

△ 已确认的组，名次只有竞赛库里那一份是权威的（见 5.3）；这张表读的就是库里的数据，界面上看到的和大屏、打印是一致的。

7.5 文档编辑 / 输出 / 打印（成绩处理：出文档）

一、赛前文档：**秩序册**（封面/前言/规程/日程/技术官员/运动队人员）、**竞赛日程、分组表、出发表**；二、比赛成绩：**成绩册**（封面/奖牌榜/体育道德风尚奖/破纪录公告/名次公告/成绩公告）、**项目成绩**（决赛排名总表）、**按组别批量公布、分段计时报告、成绩 txt 输出**；此外还有获奖证书、接力四棒反应时等。



文档编辑/输出/打印：赛前文档 + 比赛成绩两大类

每一项文档都支持两个动作：

- **编辑**（紫/棕色按钮）：先弹出编辑窗口，能改封面文字、前言、规程等自定义内容，改完保存
- **输出 / 打印**（蓝/绿/橙色按钮）：弹出预览窗口，可另存为 **PDF / DOC / HTML**，或直接连打印机打印

「导出 Excel」是给分组表/日程表这类需要二次编辑的表格另开的通道，导出的是可编辑的 Excel，不是打印版式。

△ 正在比赛或本组成绩未确认时不让打印，会提示"正在比赛中，不能打印，请稍后"。

7.6 系统日志与数据

系统日志、原始计时数据、赛事档案备份/恢复、内存监控、硬件按键备份查询。

8. 比赛控制（计时端）

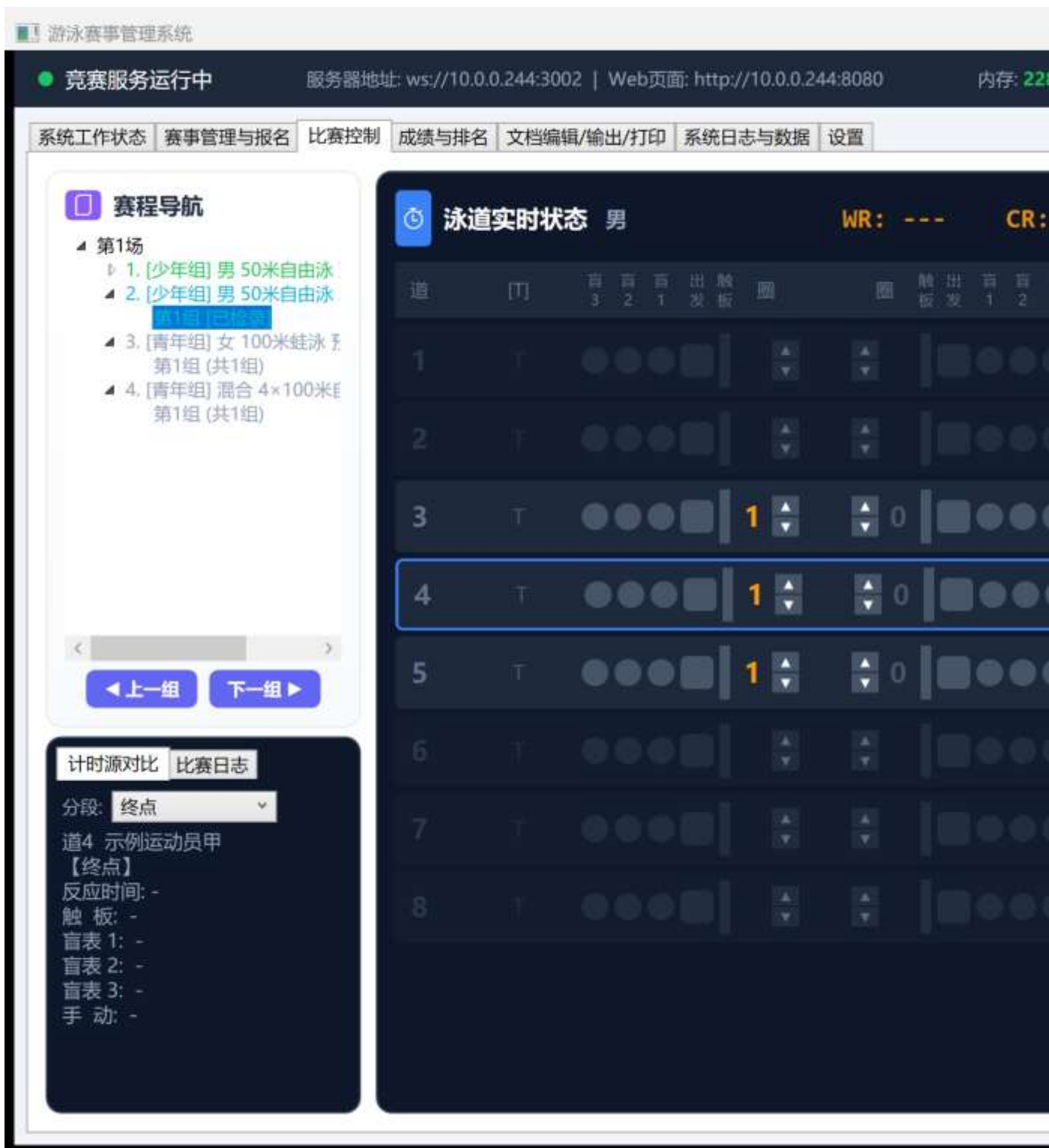
这是全书详解最细的一章——它是硬件、成绩、大屏三者的交汇点，操作顺序错一步，轻则耽误发令，重则一组成绩作废重比。以下截图取自 RemoteTimingControl.exe/主服务器共用的同一套"比赛控制"界面（示例数据，非真实赛事）。

8.1 版面总览

左：赛程导航（树状，按场次→项目→组次三级），每个节点带状态标签，见下表

中：泳道实时状态 —— 每道一行：道次、左中右三组设备灯（盲表3/2/1、出发/触板、圈数/触板/出发/盲表1/2/3）、圈数微调、反应时/成绩

右：三块控制区——比赛控制、泳道操作、显示控制（往下滚还有系统硬件）



比赛控制：赛程导航 + 泳道实时状态 + 三组控制按钮（已检录状态的一组）

上图左侧导航树里，2. [少年组] 男 50米自由泳 决赛 下的 第1组 [已检录] 正被选中，中间面板显示的就是这一组的实时状态；顶部 WR:--- CR:--- 是本项目适用

的世界纪录/赛会纪录（没配纪录就显示 ---），0.00 是当前计时读数，蓝色胶囊显示当前阶段（等待/就位/比赛中）。

8.2 组次状态：五个阶段、数字对照表

赛程导航树上每个组次节点右边的标签，对应下面这张状态表（系统内部按数字存储，界面上翻译成中文，未来若切到英文界面只需换一张翻译表，数字含义不变）：

数字	状态	中文标签	什么时候变成这个状态
1	Pending	未开始	默认状态，还没检录、还没进入计时流程
2	CheckedIn	已检录	检录台/检录网页标记该组运动员已到场（见 3.2）
3	Running	进行中	在「比赛控制」按下 准备就绪 或 M.发令 之后
4	Done	已完成（计时结束但未确认）	停表/全部触板到达，成绩已生成但操作员还没点「确认本组成绩」
5	Confirmed	已确认（= 4.2 所说的"已完赛"）	点过「确认本组成绩」，锁定入库，要改必须先「解锁本组成绩」
6	Cancelled	已取消	并组/取消组产生的空号组（见 6.1）

⚠ "已检录"只表示人到场了，不代表已经有真实计时数据。 本版修复了一个历史 bug：切换到"已检录但还没开始计时"的组时，系统曾经误判成"这组有数据，不让切"，把人拦在外面。现在切组门禁只认这张状态表，不再去翻成绩表猜测（见附录 D-1）。

8.3 一组比赛的标准操作顺序

对每一组重复下面几步，状态栏跟着走 **未开始** → **已检录** → **进行中** → **已完成** → **已确认**：

步	按钮/动作	效果
1	赛程导航里点到这一组	中间「泳道实时状态」切到本组名单；这一步本身不改变状态
2	按 准备就绪	出发台打开，硬件进入待发令状态，大屏切到本组出场名单；状态 → 进行中
3	按 M.发令 （或等硬件自动发令）	计时正式开始，顶部读数开始滚动
4	比赛中	触板/盲表自动记录，各道圈数、反应时实时刷新；需要判罚随时可按 DSQ/DNS/DNF/TRI（见 8.5）
5	全部到达后按 停表 （或系统自动停）	状态 → 已完成，成绩栏出现名次和用时，但还没入库

步	按钮/动作	效果
6	核对无误后按 确认本组成绩	成绩锁定写入竞赛库，大屏自动切到本组成绩，状态 → 已确认；这一组从此受 4.2 的"已完赛保护"
7	按 计时复位	自动跳到下一组，回到步骤 1

按钮组的完整清单：

组	按钮
比赛控制	计时复位、准备就绪、M.发令、停表、 确认本组成绩、解锁本组成绩 、打印成绩、公布项目总排名 (存盘)
泳道操作 (对选中泳道生效)	DNS、DNF、DSQ、TRI、取消备注、盲表成绩、道次打开、道次关闭、全部打开、全部关闭、手动输入、手工补段
显示控制	比赛视图、出场名单、组成绩、总排名、团体总分、纪录、裁判、颁奖、欢迎屏、暂停屏、日程、成绩发布等，对应大屏各显示模式 (见第 10 章)
系统硬件 (下滑可见)	连接/断开硬件、设备测试、全开/恢复过滤

8.4 计时复位的两种含义

A) 本组已确认成绩 → 彻底复位，自动跳到下一组准备开赛。已确认的成绩永久锁定，不受影响。

B) 本组未确认（抢跳召回重赛）→ 清掉本组的时间和分段，**保留备注**（DSQ/DNS/DNF/TRI），停在当前组。要清备注只能用「取消备注」。

8.5 判罚与手工补段

- **DSQ**：接力项目会先问犯规棒次，保留前面几棒的分段
- **DNS / DNF**：该道不再接收数据
- **TRI**：照常计时，只是不排名（见 4.3）
- **取消备注**：撤销判罚，成绩恢复
- **盲表成绩**：手动触板未按、触板故障时，用盲表（手计）时间代替该道成绩
- **手动输入**：整道成绩直接手工键入（争议裁决、设备全故障时用）
- **手工补段**：只补某一段/某一圈的分段时间，不动整道最终成绩
- **道次打开 / 道次关闭 / 全部打开 / 全部关闭**：临时启用或屏蔽某道（空道、弃赛道），对应硬件命令 `0x60 Set_LaneEnableDisable`（见附录 A.3）

△ 判罚会同时写进内存和当前组存储；确认成绩时一并入库。已完赛的组不许判罚——要改先解锁（见 4.4）。

8.6 解锁本组成绩

按钮就在「确认本组成绩」正下方，操作步骤、二次确认要求见第 4.4 节，不在此重复。

8.7 备用成绩（争议时用）

每道的触板时间、出发台反应时、盲表 1/2/3、手动触板左右，全部保留在左下角「计时源对比」面板，切到某一道即显示。有争议时也可以在「成绩与排名 → 查询原始数据」里逐条比对（见 7.4）。

8.8 比赛参数设置管理——新手第一次开赛前务必看一遍

右上角「比赛控制」标签旁边有个小小的「⚙ 参数设置」按钮（跟「比赛控制」大标题并排，很容易被忽略）。点开后先跳出一句提醒“硬件未连接，部分参数只存在本机，不会同步到设备”（没接硬件调试/预演时属正常现象，直接确认继续即可），随后弹出下面这个“参数设置”中枢窗口——**这是全系统所有跟比赛计时相关的参数的总入口，一共 7 类**，选哪一类就弹出对应的子窗口：



参数设置

选择要设置的分类:

时间参数设置

比赛泳池、设备状态设置

手动按键管理

成绩存盘路径

热敏打印

硬件计时器连接

用户名和密码

参数设置中枢——7个分类：时间参数设置 / 比赛泳池、设备状态设置 / 手动按键管理 / 成绩存盘路径 / 热敏打印 / 硬件计时器连接 / 用户名和密码

分类	用来设置什么	新手要不要动
时间参数设置	泳道关闭时间、出发台延迟、抢跳判定阈值、接力交接棒阈值等9个时间类参数（见下方 8.8.1 完整表）	第一次开赛前建议通读一遍，确认"抢跳判定阈值"和默认关门时间符合本次赛事规则；其余保持默认
比赛泳池、设备状态设置	终点位置、反应时开关、盲表/手动TP代替规则、硬件设备触发方式、出发信号边沿、道次顺序、泳池触板单/双端安装（见下方 8.8.2）	必须按泳池实际安装情况确认一遍 ——装反了会导致整场比赛道次全乱，这是新手最容易忽略、后果又最严重的一类
手动按键管理	没有硬件计时器、或硬件某个按键坏了时，用屏幕/键盘模拟发令枪、触板等按键的映射关系	只有"应急代替硬件"时才需要碰，正常有硬件接好可以完全不管
成绩存盘路径	成绩自动导出的 TXT 文件存到哪个文件夹	不确定就保持默认（程序安装目录下），不影响判罚和成绩本身，只影响"文件存哪"
热敏打印	现场热敏小票打印机的端口/纸张设置，用来实时打印每道的 TP（触板）/SB（出发台）/MB（盲表）原始数据小票	没接热敏打印机可以完全不管

分类	用来设置什么	新手要不要动
硬件计时器连接	串口/TCP/UDP 三种连接方式选一种，连接真正的计时硬件	正式比赛前必须确认已连接 ——顶部状态栏"硬件计时器：未连接"会一直显示橙色警示，连上后变绿
用户名和密码	修改登录密码	不需要就不用管，默认 admin/123456

8.8.1 时间参数设置——9个字段详解

字段	默认值	干什么用
泳道关闭时间	20 秒	触板/盲表这段时间内没数据，这道自动标记为无成绩（DNF一类），避免设备一直空等
出发台关闭延迟	3 秒	发令后这么久，出发台才允许下一次触发（防止刚发令就误报"抢跳"）
成绩确认关闭延迟	3 秒	确认本组成绩后，泳道设备延迟这么久再关闭，给触板一点缓冲时间
抢跳判定阈值	0.10 秒	第 1 棒（或个人项目）出发反应时短于这个数，系统标红提示"疑似抢跳"， 是否真判抢跳仍由裁判手动决定 ，系统只是提醒，不会自动判罚

字段	默认值	干什么用
接力交接棒抢跳判定阈值	-0.03 秒	专门给接力项目第 2、3、4 棒交接棒用的——判断依据是"接棒者出发台反应时" 减去 "上一棒选手触板时间"，理论上这个差值应该 ≥ 0 （先触板、后起跳）；但触板和出发台本身有零点几毫秒的测量误差，差值在 -0.03 到 0 之间属于正常测量抖动，不算抢跳。差值小于 -0.03 秒（也就是明显在触板之前就起跳了）才标红提示"疑似抢跳"。 这个值只影响第 2/3/4 棒的交接判定，不影响第 1 棒（第 1 棒仍然用上面那条"抢跳判定阈值"）
分段成绩显示时长	5 秒	大屏上每次刷新一个分段成绩后，停留多久再被下一条覆盖
盲表代替成绩延迟	5 秒 (0~9 可调)	触板迟迟没有数据时，等这么久就用盲表（手计）时间自动代替，不用人工去点"盲表成绩"
接力反应时事件窗口	3 秒 (1~10 可调)	接力交接棒时，从第一个相关信号（触板/出发台/盲表）到达起，等这么久把同一次交接的几路信号收集齐再统一计算反应时，不用一有信号就立刻算（避免信号还没到齐就算错）
第1名成绩停留时间 / 大屏翻页时间	各 3 / 5 秒	大屏局部效果的停留/翻页节奏，纯展示层，不影响判罚

⚠ **新手容易忽略「接力交接棒抢跳判定阈值」这一行**——它在「抢跳判定阈值」正下方，两个名字很像但管的是完全不同的两件事：一个管"起跳"（第1棒），一个管"接棒"（第2/3/4棒）。国家/地区规则对交接棒判罚的容忍度不一样时，只需要调这一个数字，不用碰上面那条。

8.8.2 比赛泳池、设备状态设置——8个开关详解

比赛泳池、设备状态设置

- | | |
|-----------|--|
| 终点位置 | ☐ 左端 ☒ 右端 |
| 反应时(RT) | ☐ 打开 ☒ 关闭 |
| 盲表代触板 | ☒ 开 (盲表中位数自动代替) |
| 手动TP代替真TP | ☒ 开 (覆盖真触板) ☐ 关 (仅) |
| 硬件设备 | ☒ 一直打开 ☐ 按比赛流程 |
| 出发信号边沿 | ☐ 下降沿 ☒ 上升沿 |
| 道次顺序 | ☐ 正序 0→9 ☒ 逆序 9→0 |
| 泳池触板 | ☐ 两端安装 ☒ 单边安装 |

设备状态管理

左右盲表数量设置

取消

比赛泳池、设备状态设置——终点位置/反应时/盲表代触板/硬件设备/出发信号边沿/道次顺序/泳池触板安装方式

字段	两个选项	怎么选
终点位置	左端 / 右端	看现场触板终点装在泳池哪一端（面对泳池方向判断）， 装反了名次和分段方向会全乱 ，开赛前务必现场核对
反应时 (RT)	打开 / 关闭	不需要显示/记录出发反应时的比赛（比如低龄组友谊赛）可以关掉，界面清爽一些；正式比赛一般打开
盲表代触板	开(盲表中位数自动代替) / 关(仅无TP时应急)	盲表=人工手计时间。"开"表示触板和盲表都有时优先用盲表中位数；"关"（默认）表示只有触板完全没数据时才临时用盲表顶上。不确定就保持"关"，触板优先永远更准
手动TP代替真TP	开(覆盖真触板) / 关(仅无TP时应急)	跟上一条类似，"关"（默认）更安全——不会因为误触手动TP按钮而把已经存在的真实触板成绩覆盖掉
硬件设备	一直打开 / 按比赛流程	"按比赛流程"（默认）= 出发台/触板只在真正需要的时间窗口内保持打开，其余时间自动关闭省电防误触；"一直打开"用于设备调试阶段方便随时测试
出发信号边沿	下降沿 / 上升沿	对应硬件发令信号的电气触发方式， 这是硬件底层参数，装机时由技术人员按具体型号确认好，日常不要改

字段	两个选项	怎么选
道次顺序	正序 0→9 / 逆序 9→0	决定屏幕上和打印文件里"1道在最上还是最下", 跟裁判台实际观察方向保持一致, 看着顺眼即可, 不影响判罚和成绩本身
泳池触板	两端安装 / 单边安装	标准比赛池两端都有触板(转身池), 选"两端安装"; 如果只在一端装了触板(训练池、临时场地), 选"单边安装" "——这一项如果选错, 某一端的触板数据会被系统当成"没装"而完全忽略"

这个窗口下方还有两个跳转按钮：**设备状态管理**（逐道查看/手动改每道每个设备当前的开关状态，调试硬件时用）、**左右盲表数量设置**（每道左右两端各配几块盲表手表，0~3块可调，配合上面"盲表代触板"一起用）。

9. 编排端 (ScheduleEditor: 编排记录及成绩处理专用机)

ScheduleEditor.exe 不接硬件、不计时，界面就是主服务器「赛事管理与报名」「成绩与排名」「文档编辑/输出/打印」这几页的独立打包版——**7.2、7.4、7.5 三节的截图和操作步骤在编排端上是同一套**，唯一区别是编排端要先连上主服务器 IP 才能拿到数据（登录窗和其它四个桌面程序一样，见 2.4）。适合比赛进行中另开一台机器、同时做后面项目的编排，不占用池边计时端。

能做：运动员/接力队报名增删改（7.2.1、7.2.2）、赛程与分组编排（7.2.4）、出场临场微调（7.2.5）、并组/取消组、晋级处理、成绩查改（7.4）、纪录维护（7.3）、文档打印（7.5）。

不能做：连接硬件计时器、发令、判罚、确认/解锁本组成绩——这些是「比赛控制」专属操作，编排端的相应入口根本不出现。

9.1 两种同步方式

改动类型	同步方式	比赛进行中能否操作
并组、取消组、分组/道次调整、临场微调 (7.2.5)、晋级处理、纪录维护	增量补丁 (EDITOR_PATCH)：只把这一次操作本身发给主服务器，秒级生效	能 ，只要动的不是正在比/已完赛的那一组（见 4.5）
报名信息、赛程结构等其它改动	整包保存	主服务器正在计时时会拒绝，弹窗提示等计时复位或确认成绩后再存

这一区分是本版重点加固的部分：早期版本编排端的改动大多走"整包推送"，一次保存等于把整份赛事档案重新推一遍给主服务器，如果那一刻正好有一组在比赛，存在小概率把计时中的临时数据搅乱。现在临场最常用的几类操作（并组、微调、晋级、纪录）已经全部改成只发"这一条改动"的增量补丁，不再整包搬运，比赛中池边和编排席可以真正同时干活。

9.2 被拒时怎么办

被拒绝时编排端会**明确告诉你原因**（比如"该组正在比赛中，无法调整"），并自动把本机数据从主服务器重新取一次——你刚才在界面上的改动会被这次刷新覆盖掉。所以看到拒绝提示就要**重做一遍**，不要以为已经存上了。

10. 大屏显示与大屏显示控制

这一章分两部分：**10.1~10.3 讲大屏本身 (display.html) 显示什么**——这是给观众/运动员看的那块屏幕；**10.4 起讲怎么"控制"这块大屏**——即 `control.html` 网页和 `RemoteDisplayControl.exe` 桌面程序这两个专门的"遥控器"，新手很容易把"大屏本身"和"控制大屏的遥控器"这两件事搞混，先弄清楚这个区别：**大屏 (display.html) 自己不能被人直接操作**，它只是被动接收指令、显示内容；真正按按钮切换大屏内容的，是「比赛控制」页的「显示控制」按钮区，或者本章后半讲的这两个专用遥控器。

10.1 显示模式

比赛实况、出场名单、本组成绩、项目总排名、团体总分、纪录表、裁判名单、颁奖、欢迎屏、暂停屏、比赛日程、成绩发布、图片/视频全屏。

10.2 自动与手动

- 确认成绩后**自动**切到本组成绩
- 但**操作员手动按「比赛视图」时，手动的说了算**——按了就回比赛视图，自动跳转不再抢
- 下一组开始时自动跳转恢复

10.3 比赛视图布局

顶部：赛事名 + 项目/赛次/组次 + 本项目适用纪录行

中部：每道一行 —— 道次、姓名、代表队、组别、实时成绩/分段、名次、反应时、备注

底部：滚动时间

空泳道不显示。备注栏优先级：DSQ/DNS/DNF > TRI > 破纪录标识。

10.4 大屏显示控制：三个入口，功能完全一致（本版重点补充）

能"控制"大屏切换显示内容的入口一共三个，功能已经统一对齐，用哪个纯粹看现场方便哪台机器操作：

入口	在哪	特点
主服务器（或计时端）「比赛控制」页右侧「显示控制」按钮区	竞赛服务器/池边计时机上	跟计时操作在同一个界面，比赛过程中顺手就能切，不用额外开程序
RemoteDisplayControl.exe （桌面程序）	大屏机位旁边单独一台电脑	专职"显示控制员"用，界面上自带一块 大屏预览窗 ，能实时看到大屏当前显示的内容（跟真正的大屏画面一样），不用扭头看远处的大屏幕，也能确认"切对了没有"
control.html（网页）	任意能上网的手机/平板/电脑，浏览器打开 http://<主服务器IP>:8080/control.html	不用装程序，适合"就想在手机上随手切一下"的场景

△ 这三个入口**谁都能操作，不分主次，后按的覆盖先按的**——不像「比赛控制」（计时）那样有 EXE > 网页 > 主服务器 的优先级门禁（见 4.1）。所以现场如果同时有两个人在用不同入口切显示控制，容易互相"打架"，建议现场约定好由谁负责显示控制，不要多人同时操作。

10.5 显示控制按钮详解

三个入口的按钮完全一样，按功能分四组：

分组	按钮	按下去发生什么
比赛 视图	出发表	大屏切到 当前这一组 的出场名单（道次/姓名/代表队），还没开始比赛时用，让观众提前知道谁在哪道
	比赛视图	大屏切到 当前这一组 的比赛实况（见 10.3 布局），比赛进行中默认就是这个画面
	组成绩	大屏切到 当前这一组 刚出的成绩（名次/用时），确认成绩后系统也会自动切到这个画面（见 10.2）
	总排名	⚠ 点下去会先弹出一个「选择项目」的小窗口，列出所有已经有成绩的项目，选一个之后大屏才会显示这个项目的总排名——不是点了就立刻显示，要先选好看哪个项目的排名
荣誉 与介 绍	团体	大屏切到团体总分排行榜
	颁奖	⚠ 同「总排名」一样，先弹出「选择颁奖项目」窗口，选完才会在大屏上显示这个项目前几名的颁奖画面（领奖台样式）
	裁判介绍	大屏切到裁判名单介绍画面

分组	按钮	按下去发生什么
	欢迎	大屏切到欢迎屏（赛事名称/主办方等），一般开赛前、中场休息时用
资源 / 弹框	成绩发布	把已经生成的成绩单/名次公告以图片方式推到大屏上展示（存盘）
	比赛日程	大屏切到当天/当场的日程表
	图片 / 视频	推送预先准备好的图片或视频到大屏全屏播放（比如赞助商画面、赛事宣传片）
	PPT 播放	推送 PPT 到大屏逐页播放
大屏 样式 / 切换	大屏样式（底色 / 字号 / 文字）	见 10.6，调大屏的颜色、字体大小、可自定义文字
	记录显示（切换 WR/CR）	切换大屏顶部纪录行显示"世界纪录"还是"赛会纪录"（或其它级别，取决于 7.3 记录管理里配的可选项）
	备注：切换反应时显隐	比赛视图里每道的"反应时"这一列显示/隐藏，有些比赛规程不要求公开反应时

10.6 大屏样式设置（底色 / 字号 / 文字）

点「大屏样式」按钮弹出的窗口里，能分别调：

- **底色**：大屏整体背景颜色
- **字号**：各区域文字大小，屏幕大小不同、观众距离不同时可以调
- **文字**：大屏上几处可自定义文字的颜色和字体，包括标题行、名次行、**比赛纪录（第3行）**等——这些都是本版陆续补齐的可调项，早期版本这里漏配过“比赛纪录”这一行的样式，本版已修复（见附录 D）

调好之后立即生效在真正的大屏上，`RemoteDisplayControl.exe` 的预览窗也会跟着实时变化，方便现场调整时不用来回跑到大屏跟前确认效果。

11. 比赛控制网页 (race_control.html)

平板/笔记本上的计时控制台，功能与桌面计时端基本一致。

⚠ **计时端程序在运行时，本页的计时按钮停用**，顶部挂橙条说明（见 4.1）。切项目、切组次、显示控制不受影响。

比赛日志、设备状态灯都是**变一次推一次**，不是定时刷新——硬件报故障那一刻灯就变。

第四部分 现场处置与附录

12. 现场处置速查

比赛当天出状况先翻这一页。左边是你看到的现象，右边是怎么办。

12.1 连不上 / 起不来

现象	怎么办
别的机器连不上主服务器	① 顶栏 IP 是不是填对了 ② 防火墙放行 3002/8080 ③ 主服务器是不是开着 ④ 同一网段
主服务器界面开着但客户端全连不上	多半是 开了两个主服务器 抢 3002 端口。看系统日志有没有 "WebSocket启动失败", 关掉多余的那个
弹窗"竞赛库打不开"	缺 VC++ 运行库。用安装包重装一次（它会自动装），或单独装 vc_redist.x64.exe
顶部"硬件计时器"一直红	① 串口号/波特率对不对 ② 线接好没 ③ 硬件电源 ④ 换个串口试

12.2 计时相关

现象	怎么办
某道标了 TRI 就不计时了	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
标了 DSQ 那道触板不动了	正常：DSQ/DNS/DNF 之后该道不再接收。要继续计时就用「取消备注」撤销
按了判罚按钮没反应	看是不是已完赛了——已完赛的组不许改，要先「解锁本组成绩」

现象	怎么办
网页上按发令/判罚没反应	计时端程序在跑，网页让位（见 4.1）。到计时端那台操作
抢跳要重赛	直接按「计时复位」，选 B) 分支：时间清掉、备注保留、停在本组

12.3 成绩相关

现象	怎么办
确认成绩后发现成绩错了	「解锁本组成绩」→ 改 → 再点一次「确认本组成绩」。两步都要做
改完过一会儿又变回去了	是不是漏了最后那次「确认本组成绩」？解锁后改完不重新确认，改动不会入库
备注栏的 DNS/DSQ 不见了	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
成绩单上某人没有名次	看备注：DSQ/DNS/DNF/TRI 都不排名。TRI 有成绩但不排名，是对的
团体总分少算了人	看那人的名次是不是 "-"。判罚/试游的人不计分

现象	怎么办
大屏显示的成绩和界面不一样	以 竞赛库 为准（确认之后名次只有库里那一份）。等 10 秒库回读后两边会一致

12.4 大屏相关

现象	怎么办
成绩发布后按「比赛视图」回不去	已修复。确认程序是 v2026.09.14 以后的版本
大屏切视图慢	已优化（大屏走专用数据包）。仍慢就看网络
页顶红条说版本不一致	Ctrl+F5 强制刷新；还不行就把 web\ 目录跟 exe 一起拷过去
大屏一片空白	检查 WebSocket 连接（页面顶部指示），以及主服务器是否加载了赛事
设备状态灯不刷新	网页版本旧。同上，强制刷新

12.5 编排相关

现象	怎么办
比赛中编排端保存被拒	看提示原因。并组/分组调整/晋级/纪录走增量补丁应该不会被拒；其它改动要等计时复位或确认成绩
提示"第 N 组动不了"	那一组正在比、已完赛、或计时端正开着它。改别的组
并组按钮点了说"人数不足2组"	本项目只有 1 组，或可用的组不足 2 个
自动分组跳过了某些项目	那些项目里有已完赛或正在比的组，完成弹窗里会列出来

13. 回归测试清单

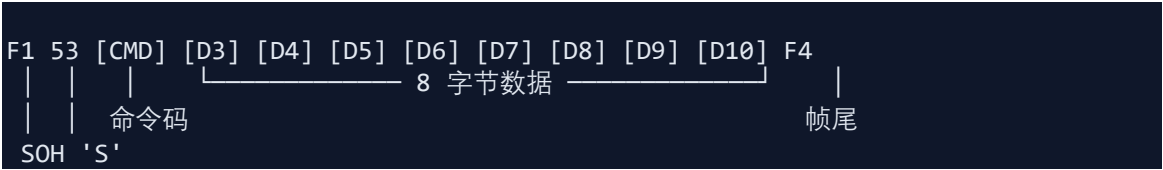
改过程序之后、正式比赛之前，照 `docs\回归测试清单_计时与判罚.md` 走一遍。四组共 29 条：

- **A 单机** —— TRI 赛前标注要照常计时；确认 → 解锁 → 判罚 → 再确认那条链；**改完等 30 秒再看是否还是新值**
- **B 计时端 + 主服务器** —— 控制权优先级；大屏切换延迟；设备故障灯实时性；计时端退出后主服务器要清空"当前比赛"
- **C 比赛中改别的项目** —— 别的项目能改、正在比的和已完赛的不能改
- **D 掉电崩溃** —— 比到一半强杀能恢复

清单里标了"**这里栽过**"的步骤是历史上出过问题的地方，别跳。

附录 A：硬件通讯协议

A.1 帧格式



共 12 字节，D0=0xF1 (SOH) ， D1=0x53 ('S') ， D2=命令， D11=0xF4 (EOT) 。

A.2 完整命令字节表

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x16	0x06	Touchpad	硬件→PC	原协议
0x17	0x07	PushButton1 (盲表 1)	硬件→PC	原协议
0x18	0x08	PushButton2 (盲表 2)	硬件→PC	原协议
0x19	0x09	PushButton3 (盲表 3)	硬件→PC	原协议

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x1A	0x0A	StartingBlock (+D10 抢跳符号位)	硬件→PC	v05.13
0x1C	0x0C	StartCommand (M.发令应答)	硬件→PC	原协议
0x1D	0x0D	TestCommand (设备测试)	PC↔硬件	原协议
0x20	0x10	TimerReset (计时复位)	PC↔硬件	原协议
0x21	0x11	TimerReady (准备就绪)	PC↔硬件	原协议
0x39	0x29	Set_DateTime (校时)	PC→硬件	v05.13
0x3A	0x2A	Set_PoolSingleOrDoubleTP (单 / 两端触板)	双向	v05.16(扩展)
0x40	0x30	PoolConfig	硬件→PC	原协议

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x41	0x31	Set_ArmDelay_Time (D5 盲表代替延迟)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x42	0x32	SetCommand (子码 0x01-0x0A)	双向	v05.13(扩展)
0x43	0x33	Set_MatchEvent (D8 接力标志 + 道次位图)	PC→硬件	v05.13(扩展)
0x44	0x34	Set_PoolConfiguration_Com1 (=0x40 别名)	PC→硬件	v05.16
0x46	0x36	Set_TPSBMB_State (设备好坏 + 启用位)	PC→硬件	v05.13(语义)
0x47	0x37	Set_LaneOpenClose (道次开 / 关)	双向	v05.16(扩展)
0x4B	0x3B	BatteryVoltage (大端 mV / 1000)	硬件→PC	v05.13
0x4C	0x3C	Set_ForceAllOpen (设备状态机覆盖)	PC→硬件	v05.13

线上字节	USER case	命令名	方向	版本
0x60	0x50	Set_LaneEnableDisable (单道屏蔽)	PC→硬件	v05.17 ★
0x61	0x51	Set_LapRemaining (剩余圈数同步)	PC→硬件	v05.17 ★
0x62	0x52	Set_LaneOrder (正 / 逆序)	双向	v05.17 ★
0x63	0x53	Set_FinishPosition (终点位置)	双向	v05.17 ★
0x64	0x54	Set_TimingsBundle (5 项时间打包)	硬件→PC	v05.17 ★
0x65	0x55	Set_RefreshDisplay (重画硬件主控)	PC→硬件	v05.18 ★
0x7F	0x6F	RunningTime (滚动时间 tick)	硬件→PC	原协议

★ 为 v2026.05.20 期新增。USER case = 线上字节 - 0x10 (硬件 dispatcher 按偏移分发)。

A.3 关键命令详解

0x43 Set_MatchEvent (比赛准备)

- D3 总圈数 / D4 右触板次数 / D5 左触板次数
- D6 道次位图 0–4 (**bit=1 即占用 / 开启**)
- D7 道次位图 5–9
- D8 接力标志 (1=接力 / 0=个人)
- **lane 索引按"屏幕位置"编码**: 逆序模式下 $hwIndex = 9 - lane$
- 在"准备就绪"按下时发送, 紧接 30–50 ms 延迟后再发 **0x21 Ready**

0x60 Set_LaneEnableDisable

- D3 泳道号 0–9 (必须单道, **不支持 0xFF**)
- D4 1=启用 / 0=屏蔽 (同时切换硬件道次按钮显示)

与 0x47 / 0x4C 三命令的语义区分:

命令	作用范围	效果
0x47	全部或单道	整体启用 / 禁用 TP/SB/MB (不动 道次按钮显示)
0x60	仅单道	同时切换 TP/SB/MB 启用 + 道次按钮显示状态
0x4C	全部或单道	设备 状态机覆盖 (接受所有信号 vs 按状态过滤)

0x61 Set_LapRemaining

- D3 泳道号 0–9
- D4 端: 0=左 / 1=右
- D5 剩余圈数 0–255

PC 端"剩余圈数 ▲▼" spinner 调整后立即下发, 硬件 $laps[D3][D4] = D5$ 并重画对应道的圈数显示。

0x62 / 0x63 双向同步

- 0x62 Set_LaneOrder: D3=0 正序 / 1 逆序
- 0x63 Set_FinishPosition: D3=0 终点左端 / 1 终点右端

PC 改设置时下发硬件；硬件 net_test 子界面用户改后回主控时上报，PC 自动更新 _laneCloseSettings + ApplyTouchpadInstallModeToLanes() 刷新各道 NotInstalled + Broadcast() 推全客户端。**双向命令均禁止回发以防回环。**

0x64 Set_TimingsBundle (硬件 → PC)

硬件 net_test 子界面"参数设置"输入完 5 项时间编辑框后退出，把当前值一帧打包上报：

字段	含义	单位
D3	泳道封闭时间 LaneCloseTime	秒
D4	触板延迟关闭 ResultConfirmCloseDelay	秒
D5	出发台延迟关闭 StartBlockCloseDelay	秒
D6	盲表代替成绩延迟 BlindReplaceDelay	秒 (整数)
D7	成绩显示时间 SplitDisplayTime	秒

⚠ BlindReplaceDelay 单位 v2026.05.18 起统一为"整数秒"；旧命令 0x41 D5 / 0x42 子码 0x09 是 0.1 秒精度，PC 端 SendXxx 时会乘 10 转换。硬件内部 MBdelay_Time = d5 * 10。

0x65 Set_RefreshDisplay

PC 参数对话框 OK 后下发，硬件主控按新参数主动重画一屏，但**不丢失**比赛状态（缺道 / 剩余圈数 / TP/SB/MB Open_State 全部保留再恢复）。D3–D10 全 0。

0x4B BatteryVoltage (硬件 → PC)

D3:D4 大端 mV，主控 = $(D3 \ll 8 \mid D4) / 1000.0 \text{ V}$ 。

区间	颜色
$\geq 7.4 \text{ V}$	绿
$6.8 \sim 7.4 \text{ V}$	黄
$< 6.8 \text{ V}$	红

接收后实时刷新主服务器"系统硬件"栏 + 远程台顶栏。30 秒无更新自动置 "—"。

0x39 Set_DateTime (周期校时)

连接硬件后立即下发一次；之后 `DispatcherTimer _clockSyncTimer` 每 30 分钟刷一次。字段 D3 YearLo / D4 YearHi / D5 Month / D6 Day / D7 Hour / D8 Min / D9 Sec。

A.4 帧间延迟

`TimingBridge.DelayBetweenFrames(int ms = 50)` 用于连续下发时的等待。硬件状态机串行处理，相邻帧间隔不足会丢帧：

场景	延迟
0x43 之后 → 0x21 Ready	20 ms
0x40 之后 → 0x42 子码序列 (共 ~9 帧)	50 ms × N
每道设备状态帧 (最多 10 道)	30 ms × N
0x20 复位后 → 任何后续帧	50 ms

按下"M.发令"的总下发时延约 ~800 ms，业务可接受。

A.5 远程 EXE 转发 (_REPORT 子命令族)

RemoteTimingControl.exe 直连硬件时，把硬件→PC 的扩展命令拆为 WebSocket TIMING_CMD 子命令转发给主服务器：

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x4B BatteryVoltage	BATTERY_REPORT	{ voltage }	
0x64 TimingsBundle	TIMINGS_BUNDLE_REPORT	{ laneCloseTime, ... } 共 5 项	
0x62 LaneOrder	LANE_ORDER_REPORT	{ order: "forward"	"reverse" }

硬件帧	WebSocket TIMING_CMD	data 字段	
0x63 FinishPosition	FINISH_POS_REPORT	{ pos: "left"	"right" }
0x3A PoolSingleOrDouble	POOL_SIDE_REPORT	{ single: bool }	
0x47 LaneOpenClose	LANE_OPEN_CLOSE_REPORT	{ lane: -1	0..9, open: bool }

主服务器侧 `HandleHardwareReportForwarded` 还原为 `TimingData` 后调 `ProcessTimingDataFromHardware` 复用原处理路径。

仅适用于"EXE 直连硬件"模式；主服务器直连硬件时走 `OnTimingData` 原路径。

附录 B：文件清单

B.1 程序目录

文件 / 目录	作用
<code>Database\<赛事名>.json</code>	赛事档案（名单、赛程、分组、成绩、纪录、配置）

文件 / 目录	作用
Database\meet.db	竞赛库 (SQLite) : 成绩、名次、组排名表、审计日志
Database\current_heat.db	当前组库, 比赛中的高频写只进这里
Database\current_heat_progress.json	当前组进度小文件, 崩溃恢复靠它
Web\	六个网页端
Records\swimming_records.csv	纪录导入模板
Logs\	按天的系统日志
x64\SQLite.Interop.dll	SQLite 原生库, 依赖 VC++ 运行库

B.2 配置文件

文件	内容
timing_settings.json	计时参数 (泳道关闭时间、反应时开关、终点位置等)
timing_connection.json	硬件连接 (串口/网口、波特率)

文件	内容
<code>device_states.json</code>	各道设备的损坏/未安装标记
<code>editor_sync.json</code>	编排端/计时端的主服务器地址与自动重连
<code>meet_service.json</code>	竞赛数据服务地址 + 机器角色
<code>last_competition.txt</code>	上次打开的赛事

B.3 凭据文件

文件	属于
<code>auth_credentials.json</code>	主服务器
<code>editor_credentials.json</code>	编排端
<code>display_credentials.json</code>	显控
<code>rtc_credentials.json</code>	计时端
<code>reg_credentials.json</code>	注册工具

△ 这些文件都不进版本库，也不随安装包分发——每台机器自己的。

B.4 打包相关（开发/维护用）

路径	说明
build_installer.ps1	一键重编译 + 打包，产出 InstallerBuild\Setup.exe
prereq\vc_redist.x64.exe	VC++ 运行库， 必须在打包前放好 （不进版本库）。取自 https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
docs\回归测试清单_计时与判罚.md	送测前照走一遍

附录 C：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码, 姓名, 性别, 代表队, 项目, 报名成绩, 年龄, 出生日期, 身份证号, 电话, 备注, 组别, 单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别

文件	表头 (首行)
赛次表	赛次
组数表	组数
代表队号码段	代表队, 起始号, 结束号, 位宽
赛程编排	Excel 工作簿 (.xlsx), 含项目 / 组别 / 组次 / 道次 / 姓名 / 代表队 / 报名成绩 列

附录 D：本版主要变更 (v2026.09.21 → 现在)

比赛控制/显示控制按钮功能对齐

- 主服务器/计时端「比赛控制」页「显示控制」按钮区的功能，同步到了 `control.html` 网页和 `RemoteDisplayControl.exe` 桌面程序——此前这两个入口的按钮点了没反应或者跟主服务器行为不一致，本版起三处功能完全对齐（见 10.4、10.5）
「总排名」「颁奖」两个按钮改成先弹出「选择项目」窗口，选完才显示，不再是点了没反应或显示错项目

- 「大屏样式」设置里补齐了此前 `control.html/RemoteDisplayControl.exe` 两处漏掉的「比赛纪录（第3行）」文字样式项（见 10.6）
- 修复 `RemoteDisplayControl.exe` 大屏预览窗黑屏、报 "An attempt was made to load a program with an incorrect format" 的问题——根因是程序内部预览组件的运行库文件版本装错了（32位装成了64位环境该用的），本版已改正

参赛单位及号码分配（新功能）

- 「赛事管理与报名 → 运动员管理」左侧新增「参赛单位及号码分配」标签，支持按单位、按性别分号码段，自动/手工两种分配模式，附带号码优化和打印报表功能（见 7.2.6）

接力交接棒抢跳判定阈值（新功能）

- 「比赛控制 → 参数设置 → 时间参数设置」新增此字段，默认 -0.03 秒，专门判断接力第 2/3/4 棒交接棒是否犯规，与原有的（管第1棒起跳的）「抢跳判定阈值」是两个独立字段（见 8.8）

运动员注册：接力支持多项目多队，身份证号放开限制

- `register.html` 网页和 `RegistrationTool.exe` 现场报名工具的接力报名，从 "只能报一支队一个项目" 改成跟个人项目报名一样 "先攒一批、最后一次交"，支持一支队报多个接力项目、一次报多支队（见 7.2.3）
- 身份证号字段改为选填，不再限制位数和格式，适应国际比赛（见 7.2.3）

赛程管理按钮布局调整

- 「赛事管理与报名 → 赛程管理」的操作按钮行（秩序册生成向导/修改赛程/项目自动分组等）从表格下方移到表格上方，方便边看表边操

作；日程表导入导出按钮和分组表导入导出按钮拆成两行分别陈列，不再挤在一行里靠分隔线区分（见 7.2.4）

安装程序新增"创建桌面快捷方式"选项

- 此前桌面快捷方式是无条件创建的；本版起装机时可以选择是否创建，默认仍然勾选（见 2.1）

跨客户端语言同步（系统级新特性）

- 主服务器「设置」页的"中文/English"语言切换，本版起会自动同步给所有已连接的桌面客户端（ScheduleEditor.exe / RemoteTimingControl.exe / RegistrationTool.exe / RemoteDisplayControl.exe）；这几个客户端一连上主服务器，也会立刻把界面语言校准到主服务器当前使用的语言，不用各自手动设置。网页端（register.html / control.html 等）有自己独立的语言选择，不受这项同步影响

使用说明书本身

- 本次重点扩写「比赛控制」「编排记录及成绩处理」「大屏显示及控制」「运动员注册」四部分，「大屏显示及控制」首次补全了 control.html/RemoteDisplayControl.exe 显示控制入口的完整说明（此前只写了 display.html 本身显示什么，完全没写怎么控制它），「运动员注册」补全了新版多项目多队报名的完整操作步骤

附录 D-1：本版主要变更（v2026.09.14 → v2026.09.21）

组次状态改为"数字对照表"

- 组次状态从此前的自由中文字符串，统一改成 `HeatDisplayStatus` 数字枚举（1 未开始 / 2 已检录 / 3 进行中 / 4 已完成 / 5 已确认 / 6 已取消，见 8.2），中文标签只是最后一层翻译
- 检录台网页、比赛控制网页、主服务器/编排端界面三处的状态显示统一读这张表，不再各写各的判断逻辑
- 目的是给以后中文界面转英文界面铺路——换语言只需换一张翻译表，不用改判断逻辑

切组门禁订正为纯状态判断

- △ 修复：切换到"已检录但尚未开始计时"的组时，系统曾经翻一遍成绩表猜测"是否已有数据"，把这类组误判成"不让切"
- 现在切组门禁只认组次状态数字（见 8.2 表格），"已检录"就是"已检录"，不再靠成绩表反推

"已检录"标注补全到比赛控制的赛程导航树

- 此前"已检录"标记只在检录台网页（`checkin.html`）显示；比赛控制自己那棵赛程导航树（EXE 与网页版 `race_control.html`）没有显示，操作员切组时看不出这一组是否已检录
- 现已补全，三处（检录台网页、比赛控制 EXE、比赛控制网页）的标注口径完全一致（见 8.1 截图）

出场编排微调新增导航树

- 「赛事管理与报名 → 出场编排微调」新增左侧赛程导航树，点树上的项目/组次节点自动带出组别/性别/项目/赛次筛选，不必再逐项手选下拉框（见 7.2.5 截图）

赛程管理新增"顺序号"列

- 「赛事管理与报名 → 赛程管理」的场次项目表新增**顺序**数列，用于打印和播报时的场内出场顺序，可通过「修改赛程」调整（见 7.2.4 截图）

比赛中改别的项目 —— 增量补丁扩大覆盖面

- 编排端此前只有并组/分组调整走增量补丁，本版把晋级处理、纪录维护也纳入增量补丁范围，进一步减少整包保存带来的、与正在计时的那一组产生冲突的风险（见 9.1）

打包安装程序整理

- 重新梳理 `build_installer.ps1`，清理不该进客户安装包的调试工具、开发机残留数据（此前发现开发机上一场真实赛事的数据曾随其它三个程序——RemoteTimingControl 等——的残留目录一并打进安装包，本版扩大清理范围覆盖全部四个项目）

使用说明书本身

- 本次为「比赛控制」「报名」「编排记录及成绩处理」三部分大幅扩写并配实机截图（示例数据）
- 补全此前从未写明的默认登录口令 `admin` / `123456`（见 2.4）

附录 D-2: v2026.05.26 → v2026.09.14 变更

比赛中可以改别的项目

- 并组、分组调整、晋级处理、纪录维护全部改走**增量补丁**，比赛中也能做，只有正在比的那一组锁着

- 比赛中**不再有任何整包写盘**：过程数据只写"当前组"那一份，确认成绩才入库
- 主服务器不承担计时时，不再用"比赛中"一刀切锁住编排端和查询端

已完赛保护 + 解锁

- "已完赛"统一定义为点过「**确认本组成绩**」
- 已完赛的组：分组、道次、成绩、判罚一律不许改
- 新增「**解锁本组成绩**」：二次确认（手输组号 + 必填原因）+ 系统日志 + 竞赛库审计
- 解锁 → 改 → 再确认，改动会正确写回竞赛库

比赛控制优先级

- 定死 **EXE > 网页 > 主服务器**，服务端硬拦，不只是灰按钮
- 计时端在跑时主服务器「比赛控制」页变灰；退出后自动恢复
- 主服务器「当前比赛」跟随计时端显示，计时端退出后清空

TRI 规则纠正

- 赛前标 TRI 的泳道**照常计时出成绩**，只是不排名、不计分、不算纪录
- （此前会把该道整场的计时闸门关掉，触板盲表全无数据）

传输与内存

- 比赛日志改**增量追加**（一条事件约 70 字节，此前每帧重发最多 640KB 累积文本）
- 设备状态改**变一次推一次**，实时性不降反升
- 整包不再定时重发，改成"数据变了吭一声、客户端要用时才取"
- 网页一律不进浏览器缓存；页面与主程序**版本号比对**，不一致挂红条并在日志点名

界面

- 「运动员注册」表单只在 运动员管理 / 接力队管理 两页出现
- 记录管理加「保存纪录」按钮（此前就地编辑没有任何保存动作）
- 大屏：手动按「比赛视图」时不再被"确认后自动跳组成绩"抢走

安装与打包

- 安装包内置 **VC++ 2015-2022 运行库**，装机自动安装（打包时会校验微软签名）
- `query.html` 补进安装包（此前从未随包分发）
- 开发机日志、内部笔记不再混进客户包

附录 E：历史版本摘要

版本	要点
v2026.09.28	本版，见附录 D
v2026.09.21	见附录 D-1
v2026.09.14	见附录 D-2
v2026.05.26	比赛控制三处回归修复、设备状态持久化、赛事概览改造、接力组别全链路

版本	要点
v2026.05.20	硬件协议大幅扩展、按钮命名统一、套件化登录、ScheduleEditor 上线
v2026.05.10	团体计分、纪录自动比对、分段计时报告
v2026.04.29	大屏分区刷新优化
v2026.04.28	三个计时控制台行为一致
v2026.04.27	FINA SW 3 自动分组、三端组别同步

本说明书随程序一起更新。如与程序实际行为不符，以程序为准，并请反馈。